

Pregunta 7 · Electrónica digital: Karnaugh 4 variables

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Define las funciones elementales NOT y XOR, con sus ecuaciones lógicas, tablas de verdad y la diferencia entre ellas. (0,5 ptos.)

Problema. Dada la tabla de verdad de 4 entradas (W, X, Y, Z) y salida F, donde $F = 1$ sólo para $WXYZ = 1110$ y 1111 :

- a. Simplifícala con mapas de Karnaugh. (0,5 ptos.)
- b. Expresión booleana simplificada. (0,5 ptos.)
- c. Circuito equivalente con puertas AND. (0,5 ptos.)
- d. Circuito equivalente con puertas OR y NOT (NOR de cualquier nº de entradas). (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La salida vale 1 únicamente en dos casillas adyacentes del mapa ($WXYZ = 1110$ y 1111), que se agrupan eliminando la variable Z. El resto es álgebra de Boole para pasar a AND o a OR/NOT.

Cuestión · NOT y XOR

NOT (negación): una entrada; invierte el valor. $F = \overline{A}$.

A	NOT A
0	1
1	0

XOR (o-exclusiva): dos entradas; vale 1 si son **distintas**. $F = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$.

A	B	A⊕B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Diferencia: NOT tiene una sola entrada (inversor); XOR compara dos entradas y detecta desigualdad.

a) y b) Simplificación por Karnaugh

Los únicos 1 están en $WXYZ = 1110$ y 1111 (minitérminos 14 y 15), casillas adyacentes que difieren sólo en Z. Al agruparlas se elimina Z:

$$F = WXY\overline{Z} + WXYZ = WXY$$

$$F = W \cdot X \cdot Y$$

c) Circuito con puertas AND

Basta una puerta **AND de 3 entradas** (o dos AND de 2 entradas encadenadas): $F = (W \cdot X) \cdot Y$.

d) Circuito con OR y NOT (NOR)

Por De Morgan: $F = WXY = \overline{\overline{W} + \overline{X} + \overline{Y}}$. Se invierten W, X, Y (tres NOT) y se llevan a una **NOR de 3 entradas**:

$$F = \overline{\overline{W} + \overline{X} + \overline{Y}} = \text{NOR}(\overline{W}, \overline{X}, \overline{Y})$$

3 inversores (NOT) + 1 puerta NOR de 3 entradas